EKOLOGI OCH HÅLLBAR UTVECKLING · BEGREPP OCH UTMANINGAR

# Ekologins 44 begrepp

Hela facit, sorterat i åtta delar som bygger på varandra. Varje begrepp får en enkel förklaring och ett minnesknep. Nästan alla exempel utspelar sig vid samma lilla skogstjärn, så du ser hur allt hänger ihop.



**FÖRKLARING**
Begreppet med enkla ord, och ett exempel från skogstjärnen.

**FÖRDJUPNING**
Gymnasienivå. Hjälper dig att **resonera nyanserat** för högre betyg.

**MINNESKNEP**
En bild eller liknelse som får det att fastna.

## Så använder du häftet

1. **Färglägg lamporna** vid varje begrepp: **grön** = kan, **gul** = osäker, **röd** = kan inte än.
2. **Täck högersidan** med ett papper. Säg förklaringen **högt** med egna ord. Kolla sedan.
3. **Plugga rött först**, sedan gult. Testa igen nästa dag.
4. Utmaningarna: **tänk själv först**, svara i flera led, läs sedan svaret.

## Lite varje dag slår allt på en gång

| | |
|---|---|
| **Dag 1** | Del 1–2. Färglägg lamporna, täck och svara. |
| **Dag 2** | Del 3–4. Gör om de röda från dag 1. |
| **Dag 3** | Del 5–6. Skriv egna svar på utmaningarna innan du läser svaren. |
| **Dag 4** | Del 7–8. Klipp ut vik-korten och förhör dig, gärna med någon. |
| **Dag 5** | Bara gula och röda kort + ”Kvällen före provet”. Sov ordentligt. |

## Innehåll


- **Del 1 · Vad finns i tjärnen?** — **s. 2**
  Ekosystemet och dess delar
- **Del 2 · Vem gör vad?** — **s. 3**
  Rollerna och livets två motorer
- **Del 3 · Vart tar energin vägen?** — **s. 5**
  Näringskedjor och energiflöde
- **Del 4 · Vart tar ämnena vägen?** — **s. 8**
  Kretslopp
- **Del 5 · Hur många får plats?** — **s. 10**
  Samspel och gränser
- **Del 6 · Vad ger naturen oss?** — **s. 13**
  Mångfald, resiliens och ekosystemtjänster
- **Del 7 · Hur gör vi så att det räcker?** — **s. 16**
  Hållbarhet
- **Del 8 · Hur påverkar vi planeten?** — **s. 18**
  Människans avtryck
- **Vik-kort med begrepp** — **s. 20**
  Klipp, vik, förhör dig själv
- **Kvällen före provet** — **s. 23**
  Allt på en sida


**Numren är samma som i facit,** så du kan gå tillbaka till ditt papper. Du behöver inte använda exakt samma ord som facit. Det räcker att förklara med egna ord.

# Del 1 Vad finns i tjärnen?

Tänk dig en liten skogstjärn. Fiskar, alger, myggor, vatten, solljus och is på vintern. Allt det här påverkar varandra, och det är där vi börjar.

**KNEPET FÖR HELA DELEN** **Ekosystem = det levande + det icke-levande + hur de påverkar varandra.**

BEGREPP

## 1 Ekosystem

kan · osäker · kan inte

Facit nr 1

**FÖRKLARING**

Ett område med allt som lever där, allt som inte lever där och hur de påverkar varandra.

**MINNESKNEP** Eko kommer från grekiskans ord för hus. Ekosystemet är naturens hus: både de som bor där och själva huset.

**I TJÄRNEN** Hela tjärnen är ett ekosystem: fiskarna, algerna, vattnet, ljuset och bottenslammet.

BEGREPP

## 2 Biotisk faktor

kan · osäker · kan inte

Facit nr 2

**FÖRKLARING**

Något levande som påverkar andra i ekosystemet, till exempel rovdjur, växter eller konkurrens om mat.

**MINNESKNEP** Bio betyder liv, som i biologi. Biotisk = har med liv att göra.

**I TJÄRNEN** Gäddan är en biotisk faktor för abborrarna, eftersom den äter dem.

BEGREPP

## 3 Abiotisk faktor

kan · osäker · kan inte

Facit nr 3

**FÖRKLARING**

Något icke-levande som påverkar livet, till exempel temperatur, vatten eller ljus.

**MINNESKNEP** A- betyder inte. A-biotisk = inte levande. Tänk A som i Aldrig levt: solljus, kyla och vatten har aldrig levt.

**I TJÄRNEN** Isen på vintern och hur varmt vattnet blir på sommaren.

**VANLIGT MISSTAG** Konkurrens är ingen sak man kan ta på, men den räknas ändå som biotisk. Den uppstår ju mellan levande varelser.

BEGREPP

## 4 Population

kan · osäker · kan inte

Facit nr 4

**FÖRKLARING**

Alla individer av samma art som lever i samma område.

**MINNESKNEP** Populus betyder folk på latin. Tänk ”abborrfolket i tjärnen”: samma art + samma plats.

**I TJÄRNEN** Alla abborrar i tjärnen är en population. Abborrar och mörtar tillsammans är inte en population, för det är två arter.

# Del 2 Vem gör vad?

Alla i tjärnen behöver energi och byggstenar för att leva. Men de får tag på dem på olika sätt.

**KNEPET FÖR HELA DELEN** **Tjärnen är en restaurang. Kocken lagar maten, gästerna äter den och diskaren tar hand om resterna så att allt kan användas igen.**

Kock = producent · Gäst = konsument · Diskare = nedbrytare

BEGREPP

## 5 Producent

kan osäker kan inte

Facit nr 5

**FÖRKLARING**

Gör sin egen mat. Den bygger organiska ämnen, som socker, av oorganiska ämnen, som koldioxid och vatten. Oftast med fotosyntes. Kallas också autotrof.

**MINNESKNEP** Producera = tillverka. Producenten är kocken som inte behöver äta någon annan. Auto = själv, trof = näring: autotrof betyder självnärande.

**I TJÄRNEN** Alger, näckrosor och granarna runt stranden.

**ORDFÖRKLARING** Organiska ämnen kommer från levande saker och innehåller kol, till exempel socker, fett och protein. Oorganiska ämnen är till exempel koldioxid, vatten och mineraler.

BEGREPP

## 6 Konsument

kan osäker kan inte

Facit nr 6

**FÖRKLARING**

Får energi och byggstenar genom att äta andra organismer. Kallas också heterotrof.

**MINNESKNEP** Konsumera = förbruka. Konsumenten är gästen som äter det någon annan har lagat. Hetero = annan: heterotrof betyder att näringen kommer från andra.

**I TJÄRNEN** Djurplankton äter alger, mörten äter djurplankton och gäddan äter mörten.

BEGREPP

## 7 Nedbrytare

kan osäker kan inte

Facit nr 7

**FÖRKLARING**

Bryter ner döda växter, döda djur och avföring till oorganiska ämnen. Då går näringsämnena tillbaka till naturen och kan användas igen.

**MINNESKNEP** Naturens diskare och återvinningscentral. Utan dem skulle botten fyllas av döda löv och fiskar, och näringen skulle ta slut.

**I TJÄRNEN** Bakterier och svampar i bottenslammet.

BEGREPP

## 8 Fotosyntes

kan osäker kan inte

Facit nr 8

**FÖRKLARING**

Växter och alger använder energin i solljus för att göra socker och syre av koldioxid och vatten. Det sker i kloroplasterna, där det gröna färgämnet klorofyll fångar ljuset.

**MINNESKNEP** Foto = ljus, syntes = sätta ihop. Fotosyntes betyder att bygga med ljus.

**I TJÄRNEN** Algerna gör syre som fiskarna sedan andas.

BEGREPP

# 9 Cellandning

○ kan ○ osäker ○ kan inte

Facit nr 9

FÖRKLARING

Cellerna bryter ner socker med hjälp av syre och får energi som lagras tillfälligt i ATP. Det blir koldioxid och vatten över. Det sker i mitokondrierna, och när syre används kallas det aerob.

MINNESKNEP Det är fotosyntesen baklänges: fotosyntesen bygger socker, cellandningen eldar upp det. ATP är cellens laddade batterier. Aerob = med luft.

I TJÄRNEN När gäddan simmar använder den energi från cellandning.

**Fotosyntes** · i växter och alger · bara när det är ljust

koldioxid + vatten + ljusenergi → socker + syre

$6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$

**Cellandning** · i alla celler · hela tiden

socker + syre → koldioxid + vatten + energi

$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$ + energi (ATP)

Samma ämnen, åt motsatt håll. Färgerna visar att det som kommer ut ur den ena är det som går in i den andra.

VANLIGT MISSTAG Växter gör också cellandning, dygnet runt. De behöver ju energi de med. Fotosyntes gör de bara när det är ljust.

# Del 3 Vart tar energin vägen?



Nästan all energi i tjärnen kommer från solen. Frågan är vad som händer med den sedan.

**KNEPET FÖR HELA DELEN** **Energin har en enkelbiljett. Den kommer från solen, åker genom kedjan och försvinner som värme. Den kommer aldrig tillbaka.**

BEGREPP

## 10 Näringskedja

kan · osäker · kan inte

Facit nr 10

**FÖRKLARING**

En rad som visar vem som äter vem, och åt vilket håll energin går.

**MINNESKNEP** Läs pilen som ”blir mat åt”. Alger → djurplankton betyder att alger blir mat åt djurplankton.

**I TJÄRNEN** Alger → djurplankton → mört → abborre → gädda.

**VANLIGT MISSTAG** Pilen pekar mot den som äter, inte mot den som blir uppäten. Den visar vart energin tar vägen.

BEGREPP

## 11 Näringsväv

kan · osäker · kan inte

Facit nr 11

**FÖRKLARING**

Många näringskedjor som hänger ihop, eftersom de flesta djur äter flera olika saker och kan bli uppätna av flera.

**MINNESKNEP** En kedja är ett spår. En väv är ett spindelnät. Drar du i en tråd darrar hela nätet.

**I TJÄRNEN** Abborren äter djurplankton, insektslarver och små mörtar. Gäddan äter både abborre och mört.

BEGREPP

## 12 Trofinivå

kan · osäker · kan inte

Facit nr 12

**FÖRKLARING**

Vilken plats, eller våning, en organism har i näringskedjan. Till exempel producent, förstahandskonsument eller andrahandskonsument.

**MINNESKNEP** Tänk våningar i ett hus. Producenterna bor på bottenvåningen, växtätaren en trappa upp och den som äter växtätaren två trappor upp. Trofi betyder näring.

**I TJÄRNEN** Djurplankton äter alger och är förstahandskonsument. Mörten är andrahandskonsument. Gäddan, som ingen annan i tjärnen äter, är toppkonsument. Abborren äter på flera våningar och kan därför ha flera trofinivåer.

BEGREPP

## 13 Näringspyramid

kan · osäker · kan inte

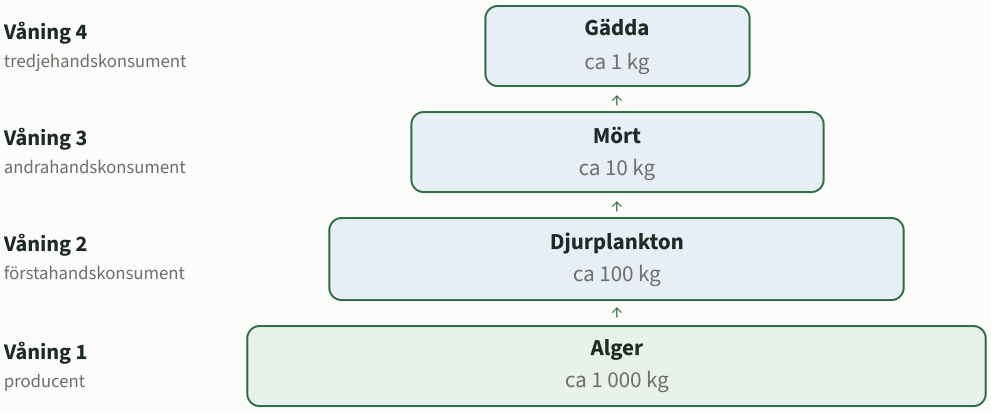
Facit nr 13

**FÖRKLARING**

En bild som visar att det finns mest energi och biomassa längst ner, och mindre för varje våning uppåt. Biomassa är hur mycket allt levande på en våning väger tillsammans.

**MINNESKNEP** Tiondelsregeln: ungefär en tiondel går vidare till nästa våning. 1 000 kg alger räcker till ungefär 1 kg gädda.

**I TJÄRNEN** Därför finns det många mörtar men bara några få gäddor.




Varje våning är en trofinivå. Läser du nerifrån och upp har du en näringskedja. Bilden är inte skalenlig: i rätt skala skulle gäddans våning bara vara en prick.

FÖRDJUPNING

### Varför står det ”vanligen” i facit?

Det finns två sorters pyramider. En energipyramid smalnar alltid av uppåt, eftersom energi försvinner som värme i varje steg.

En biomassapyramid kan däremot stå på huvudet i en sjö. Växtplankton väger inte så mycket vid ett visst tillfälle, men de förökar sig så snabbt att de hinner föda en större mängd djurplankton. Därför skriver facit ”vanligen”.

BEGREPP

## 14 Energiflöde

kan · osäker · kan inte

Facit nr 14

FÖRKLARING

Energin kommer in, oftast som solljus, går vidare genom organismerna och lämnar ekosystemet som värme. Den går inte runt.

MINNESKNEP Enkelbiljett. Därför måste solen skina varje dag. Utan ny energi stannar allt.

I TJÄRNEN Solen → alger → djurplankton → mört → värme som försvinner ut i vattnet och luften.

FÖRDJUPNING

### Fysiken bakom enkelbiljetten

Energi kan inte skapas eller förstöras, bara omvandlas. Det är termodynamikens första huvudsats.

Men vid varje omvandling blir en del till värme som inte går att använda igen. Det är andra huvudsatsen. Därför måste energin hela tiden fyllas på utifrån, medan atomerna kan återanvändas.

UTMANING

## 38 Varför finns mindre energi högre upp i näringskedjan?

kan · osäker · kan inte

Facit nr 38

SVAR · TÄNK SJÄLV FÖRST

Varje organism använder det mesta av energin till att leva: simma, växa och hålla igång kroppen. Mycket försvinner som värme. Bara en liten del, ungefär en tiondel, finns kvar i kroppen när den blir uppäten. Resten har gått åt i cellandningen och blivit värme.

MINNESKNEP Glasstafetten: skicka en glass längs en rad kompisar en varm dag. Alla tar en slick och en del smälter bort. Den sista får nästan ingenting.

UTMANING

# 37

## Om en toppkonsument försvinner, vad kan hända i näringsväven?

kan · osäker · kan inte

Facit nr 37

SVAR · TÄNK SJÄLV FÖRST

Följ minst två konsekvenser i flera led. Det finns inget enda rätt svar, eftersom det beror på hur just det nätet ser ut.

### KONSEKVENS 1

1. Gäddan försvinner
2. Mörtarna blir många, ingen jagar dem
3. De äter upp mycket djurplankton
4. Färre djurplankton som äter alger
5. Algerna växer och vattnet blir grönt och grumligt

### KONSEKVENS 2

1. Gäddan försvinner
2. Abborrarna blir fler
3. De äter mer insektslarver
4. Färre insekter kläcks, och fåglar som äter insekter får mindre mat

**NYANSERA** Effekten kan bli mindre om abborren tar över gäddans roll som rovfisk. Därför säger facit att effekterna beror på nätets relationer. Skriv gärna ”det beror på” och förklara på vad.

**MINNESKNEP** Dominoeffekten. Skriv ”om … så …, och då …”. Varje ”och då” är ett led till.

# Del 4 Vart tar ämnena vägen?

Energin försvinner som värme. Men atomerna försvinner inte. De går runt.

**KNEPET FÖR HELA DELEN** **Ämnen är som pantburkar. Samma material används om och om igen och blir nya saker.**

BEGREPP

## 15 Ämnenas kretslopp

kan | osäker | kan inte

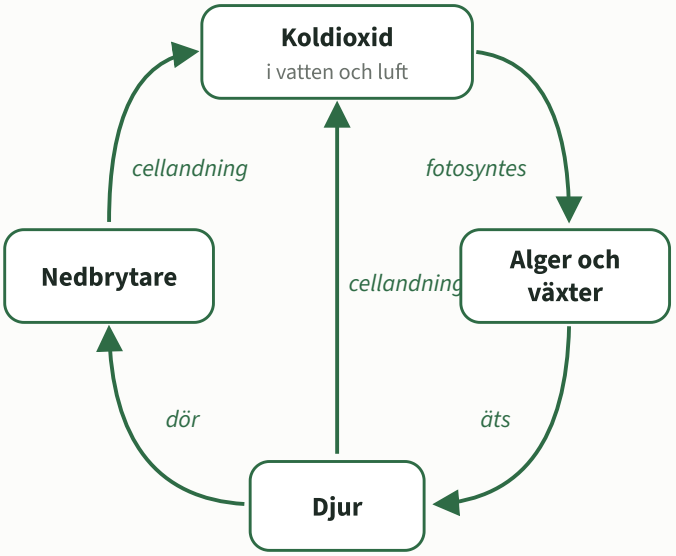
Facit nr 15

**FÖRKLARING**

Ämnen som kol, kväve och vatten går runt mellan levande varelser, luft, vatten och mark, och används om och om igen.

**MINNESKNEP** Kolatomerna i din frukostmacka har funnits i luften, i ett vetestrå och kanske i en dinosaurie. Ingenting försvinner, det byter bara plats.

**I TJÄRNEN** Algen tar upp koldioxid, mörten äter algen, mörten andas ut koldioxid och algen tar upp den igen.




Kolets kretslopp vid tjärnen. Fotosyntesen och cellandningen från del 2 är det som håller cirkeln igång.

**FÖRDJUPNING**

### Kvävets kretslopp i korthet

Luften består till ungefär 78 procent av kväve, men varken växter eller djur kan använda det direkt. Kvävefixerande bakterier, till exempel i rotknölar hos ärtväxter och bland cyanobakterierna, gör om luftens kväve till ämnen som växter kan ta upp.

Djuren får sitt kväve genom maten. Nedbrytarna frigör det igen när något dör, och vissa bakterier skickar tillbaka kväve till luften. Konstgödsel tillför extra kväve, och det är en del av förklaringen till övergödningen i del 8.

UTMANING

# 44

## Vad är skillnaden mellan energiflöde och kretslopp?

kan  osäker  kan inte

Facit nr 44

SVAR · TÄNK SJÄLV FÖRST

Energi flödar igenom och avges som värme, så den används bara en gång. Ämnen cirkulerar och återanvänds.

MINNESKNEP Energi = enkelbiljett. Ämnen = pantburk.

| | ENERGI | ÄMNEN |
|---|---|---|
| **Kommer från** | Solen | Finns redan på jorden |
| **Väg** | Rakt igenom | Runt, runt |
| **Slutar som** | Värme som försvinner | Byggstenar i nya organismer |
| **Måste fyllas på?** | Ja, hela tiden | Nej, de återanvänds |

# Del 5 Hur många får plats?

Arterna i tjärnen lever inte var för sig. De tävlar om mat, jagar varandra och samarbetar. Och ingen population kan växa hur mycket som helst.

**KNEPET FÖR HELA DELEN** **Rivaler, jägare eller kompisar. Fråga dig: vem vinner?**

BEGREPP
## 18 Konkurrens

kan ○ osäker ○ kan inte ○

Facit nr 18

**FÖRKLARING**

När flera organismer behöver samma sak och det inte räcker åt alla. Det kan vara mat, ljus, vatten eller plats.

**MINNESKNEP** Sista bullen på fikabordet. Två som vill ha den kan inte båda få hela.

**I TJÄRNEN** Mörtar och unga abborrar äter båda djurplankton.

BEGREPP
## 19 Predation

kan ○ osäker ○ kan inte ○

Facit nr 19

**FÖRKLARING**

När ett djur fångar och äter ett annat djur.

**MINNESKNEP** En predator är ett rovdjur, och predation är jakten. Jägaren vinner, bytet förlorar.

**I TJÄRNEN** Gäddan ligger still i vassen och hugger en mört.

BEGREPP
## 20 Mutualism

kan ○ osäker ○ kan inte ○

Facit nr 20

**FÖRKLARING**

Ett samspel där båda parter tjänar på det.

**MINNESKNEP** Mutual betyder ömsesidig på engelska. Mutualism = win-win.

**I TJÄRNEN** Laven på stenarna är en svamp och en alg som bor ihop. Algen gör socker med fotosyntes, svampen ger skydd och fukt.

| SAMSPEL | VEM VINNER? | VID TJÄRNEN |
|---|---|---|
| **Konkurrens** | **– / –**<br>Båda förlorar lite | Mört och abborrunge om djurplankton |
| **Predation** | **+ / –**<br>En vinner, en förlorar | Gäddan äter mörten |
| **Mutualism** | **+ / +**<br>Båda vinner | Svamp och alg i laven |

Plus och minus visar vem som tjänar på samspelet. Kan du sätta rätt tecken kan du skilja de tre åt.

**FÖRDJUPNING**

### Fler sorters samspel

Mutualism är en sorts symbios, alltså ett nära samliv mellan två arter. Det finns fler sorter som inte står i facit men som kan dyka upp.

**Kommensalism (+/0):** den ena tjänar på det och den andra påverkas inte, till exempel en lav som växer på en trädstam. **Parasitism (+/–):** parasiten lever på värden och skadar den, till exempel en bandmask i en fisk.

BEGREPP

# 16

## Begränsande faktor

kan osäker kan inte

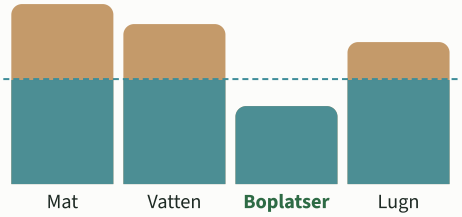
Facit nr 16

FÖRKLARING

Det som tar slut först och hindrar en population från att växa mer, till exempel mat eller boplatser.

MINNESKNEP Tunnan med plankor: en tunna med olika långa plankor kan bara fyllas upp till den kortaste plankan. Den kortaste plankan är den begränsande faktorn. Principen kallas Liebigs minimilag.

I TJÄRNEN Fiskgjusen bygger bo i höga tallar. Finns det bara ett bra boträd spelar det ingen roll hur mycket fisk det finns.




Vattnet når bara upp till den kortaste plankan. För fiskgjusen vid tjärnen är det boplatserna, inte maten.

BEGREPP

# 17

## Bärkraft

kan osäker kan inte

Facit nr 17

FÖRKLARING

Ungefär hur stor en population kan bli i ett område och ändå klara sig år efter år.

MINNESKNEP Skylten i hissen: ”Max 8 personer”. Bärkraft är naturens maxskylt.

I TJÄRNEN Tjärnen har bara mat för ett visst antal abborrar, år efter år. Det antalet är bärkraften.

FÖRDJUPNING

### J-kurva och S-kurva

När en population har gott om resurser växer den snabbare och snabbare, som en J-kurva. När den närmar sig bärkraften planar tillväxten ut och kurvan blir en S-kurva. Bärkraften brukar betecknas K.

Bärkraften är inte konstant. Den kan ändras av till exempel klimat, nya arter eller mänsklig påverkan.

UTMANING

# 39

## Vad händer om en population överskrider bärkraften?

kan · osäker · kan inte

Facit nr 39

SVAR · TÄNK SJÄLV FÖRST

Resurserna, till exempel maten, räcker inte. Konkurrensen ökar, fler svälter eller får färre ungar, och populationen minskar. Ofta svänger den upp och ner runt bärkraften.

1. För många individer
2. Maten räcker inte
3. Hårdare konkurrens, färre överlever
4. Populationen minskar
5. Maten hinner växa tillbaka, och populationen ökar igen

MINNESKNEP För många i hissen: larmet går och några får kliva av.

KÄNT EXEMPEL Sorkar och lämlar: vissa år blir de jättemånga, sedan rasar antalet.

NYANSERA Om populationen hinner förstöra sina resurser, till exempel betar ner växterna, kan bärkraften själv sjunka. Då hamnar populationen lägre än förut.

# Del 6 Vad ger naturen oss?

Nu vänder vi blicken mot oss själva. Varför spelar det någon roll för människor att tjärnen mår bra?

**KNEPET FÖR HELA DELEN** **Ju fler sorters liv, desto tåligare natur. Och en tålig natur jobbar gratis åt oss på tre sätt: Skafferi, Service och Spa.**

BEGREPP

## 21 Biologisk mångfald

kan osäker kan inte

Facit nr 21

**FÖRKLARING**

Hur mycket variation av liv det finns. Den finns på tre nivåer: gener, arter och ekosystem.

**MINNESKNEP** Zooma ut: gener (skillnader inom en art) → arter (hur många sorter) → ekosystem (hur många olika miljöer).

**I TJÄRNEN** Ingen abborre är exakt lik en annan (gener). Tjärnen har många arter. Landskapet har både tjärn, skog och myr (ekosystem).

**VARFÖR DET SPELAR ROLL** Genetisk variation gör att en art kan anpassa sig, till exempel till ett varmare klimat eller en ny sjukdom.

BEGREPP

## 32 Resiliens

kan osäker kan inte

Facit nr 32

**FÖRKLARING**

Ett systems förmåga att klara en störning och återhämta sig, eller fortsätta fungera ändå.

**MINNESKNEP** Resilire betyder studsa tillbaka på latin. Tänk gräset som reser sig efter att du trampat på det. Många arter är som ett fotbollslag med många avbytare.

**I TJÄRNEN** Om en sjukdom slår ut en sorts djurplankton kan andra sorter ta över och fortsätta äta algerna.

**FÖRDJUPNING**

### När en sjö tippar över

En grund sjö kan ha två stabila lägen: klart vatten med många undervattensväxter, eller grumligt vatten fullt av alger. Om näringen ökar under lång tid kan sjön plötsligt tippa över från det ena läget till det andra.

Vägen tillbaka är längre än vägen dit. Det räcker ofta inte att minska näringen lite för att få tillbaka det klara vattnet. Resiliens handlar alltså om hur mycket ett system tål innan det tippar.

BEGREPP

## 22 Ekosystemtjänst

kan osäker kan inte

Facit nr 22

**FÖRKLARING**

Nyttor som vi människor får från naturen, till exempel pollinering och vattenrening.

**MINNESKNEP** Naturen jobbar åt oss och skickar aldrig någon faktura. Tjänsterna finns i tre sorter: de tre S:en.

**I TJÄRNEN** Tjärnen ger fisk, renar vatten och är en plats att bada på.

| Skafferi | Service | Spa |
|---|---|---|
| FÖRSÖRJANDE | REGLERANDE | KULTURELL |
| Det du kan bära hem i en korg. | Jobbet som görs i bakgrunden. | Det du tar med dig hem i huvudet. |
| Fisk, blåbär, virke, dricksvatten | Pollinering, vattenrening, skydd mot översvämning | Bad, skridskor, friluftsliv, vila |

De tre sorternas ekosystemtjänster. Fastnar du på provet: fråga dig om det går att bära hem, om det är ett jobb eller om det är en upplevelse.

FÖRDJUPNING

### En fjärde sort

I vissa läroböcker finns en fjärde sort: stödjande ekosystemtjänster. Det är grundprocesser som alla andra tjänster bygger på, till exempel fotosyntes, jordbildning och näringens kretslopp. Facit nämner bara tre sorter, men känn igen ordet om det dyker upp.

BEGREPP

## 23 Försörjande ekosystemtjänst

kan · osäker · kan inte

Facit nr 23

FÖRKLARING

Saker vi kan hämta från naturen, till exempel mat, virke och färskvatten.

MINNESKNEP Skafferiet. Allt du kan bära hem i en korg.

I TJÄRNEN Abborre till middag, blåbär från skogen, timmer till hus.

BEGREPP

## 24 Reglerande ekosystemtjänst

kan · osäker · kan inte

Facit nr 24

FÖRKLARING

Naturens arbete som håller saker i balans, till exempel pollinering, vattenrening och skydd mot översvämning.

MINNESKNEP Servicen. Naturens personal som jobbar i bakgrunden: bin som pollinerar, våtmarker som renar och suger upp vatten.

I TJÄRNEN Myren vid inloppet renar vattnet innan det rinner ut i tjärnen.

BEGREPP

## 25 Kulturell ekosystemtjänst

kan · osäker · kan inte

Facit nr 25

FÖRKLARING

Det naturen ger oss i form av upplevelser, friluftsliv och återhämtning.

MINNESKNEP Spat. Det du tar med dig hem i huvudet, inte i korgen.

I TJÄRNEN Ett dopp från bryggan, skridskor på isen, lugnet i skogen.

UTMANING

## 40

### Hur kan minskad biologisk mångfald påverka människor?

kan · osäker · kan inte

Facit nr 40

**SVAR · TÄNK SJÄLV FÖRST**

Med färre arter klarar naturen mindre av sitt jobb, och det märks för oss. Visa det som en kedja.

1. Färre pollinatörer, som bin och humlor
2. Sämre pollinering
3. Lägre skörd av vissa grödor, till exempel äpplen

**ETT TILL SÄTT**

1. Färre arter
2. Sämre resiliens, färre avbytare
3. Naturen återhämtar sig sämre efter till exempel torka

**MINNESKNEP** Utan humlan, inget äpple.

UTMANING

## 41

### Hur kan en våtmark gynna människor?

kan · osäker · kan inte

Facit nr 41

**SVAR · TÄNK SJÄLV FÖRST**

Den renar vatten, dämpar översvämningar, ger hem åt många arter och ger naturupplevelser.

**MINNESKNEP** Våtmarken är landskapets njure och tvättsvamp. Den filtrerar vattnet som en njure och suger upp vatten vid skyfall som en svamp.

**SORTERA MED TRE S** Rening och översvämningsskydd är Service. Fågelskådning är Spa. Och alla arter där är biologisk mångfald.

# Del 7 Hur gör vi så att det räcker?

Om allt i naturen hänger ihop, hur ska vi då leva för att det ska räcka, både åt oss och åt dem som kommer efter?

KNEPET FÖR HELA DELEN **Hållbarhet är en pall med tre ben: natur, människor och pengar. Kapar du ett ben välter pallen.**

BEGREPP

## 26 Hållbar utveckling

kan osäker kan inte

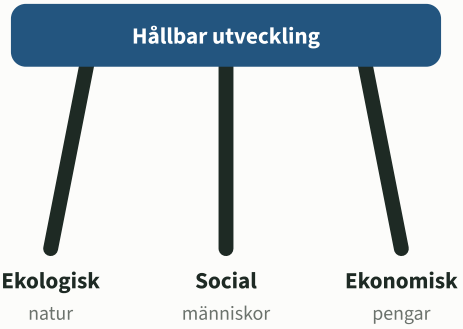
Facit nr 26

FÖRKLARING

Att vi tar det vi behöver i dag, utan att förstöra möjligheterna för dem som lever i framtiden att ta det de behöver.

MINNESKNEP Lämna lägerplatsen som du själv vill hitta den. Ät inte upp hela tårtan, det kommer fler efter dig.

BRA ATT VETA Definitionen kommer från FN:s Brundtlandrapport från 1987. Agenda 2030 med sina 17 globala mål bygger på samma tanke.




Alla tre benen behövs. Ett beslut som bara tänker på ett av dem får pallen att vicka.

BEGREPP

## 27 Ekologisk hållbarhet

kan osäker kan inte

Facit nr 27

FÖRKLARING

Att naturens system, den biologiska mångfalden och resurserna fortsätter fungera i lång tid.

MINNESKNEP Eko som i ekosystem. Benet NATUR: mår tjärnen bra även om hundra år?

BEGREPP

## 28 Social hållbarhet

kan osäker kan inte

Facit nr 28

FÖRKLARING

Att människor har goda, trygga och rättvisa livsvillkor.

MINNESKNEP Social som i sociala medier, alltså människor. Benet MÄNNISKOR: mår alla bra och behandlas rättvist?

BEGREPP

## 29 Ekonomisk hållbarhet

kan · osäker · kan inte

Facit nr 29

FÖRKLARING

Att ekonomin och resurserna fungerar i längden, utan att man gör slut på det som behövs sen.

MINNESKNEP Ekonomi = pengar. Benet PENGAR: går det runt även om tio år?

BEGREPP

## 30 Förnybar resurs

kan · osäker · kan inte

Facit nr 30

FÖRKLARING

Något som naturen kan återskapa, som skog, fisk och vatten. Men den kan ta slut om vi tar snabbare än den hinner växa tillbaka.

MINNESKNEP Plocka blåbären, men dra inte upp riset. Fiska bara så mycket som tjärnen hinner göra nytt.

I TJÄRNEN Fiskar man upp alla abborrar en sommar finns inga kvar som kan få ungar.

BEGREPP

## 31 Ekologiskt fotavtryck

kan · osäker · kan inte

Facit nr 31

FÖRKLARING

Ett mått på hur mycket mark och vatten som behövs för att ta fram allt du använder: mat, kläder, resor och energi.

MINNESKNEP Ditt fotspår i naturen. Allt du använder har vuxit eller tillverkats någonstans, på en åker, i en skog eller i havet. Stort liv, stort fotspår.

BRA ATT VETA Fotavtrycket mäts i globala hektar. Om alla i världen levde som en genomsnittlig svensk skulle det behövas flera jordklot.

UTMANING

## 42 Varför kan en produkt vara både hållbar och ohållbar?

kan · osäker · kan inte

Facit nr 42

SVAR · TÄNK SJÄLV FÖRST

Den kan vara bra för ett av benen men dålig för ett annat. Väg natur, människor och pengar mot varandra, både på kort och på lång sikt.

EXEMPEL: EN BILLIG T-SHIRT

1. Bra för plånboken just nu (ekonomi)
2. Bomullen kan kräva mycket vatten och besprutning (natur)
3. Den som syr kan ha låg lön (människor)
4. Går den sönder efter fem tvättar är den inte ens billig i längden

MINNESKNEP Kolla alla tre benen. Och kolla både nu och sen.

NYANSERA Tänk på hela livscykeln: råvara, tillverkning, transport, användning och vad som händer när produkten slängs. Att räkna på det kallas livscykelanalys.

# Del 8 Hur påverkar vi planeten?



Den sista delen handlar om hur människor förändrar naturen, och hur det vi gör på ett ställe märks på andra.

**KNEPET FÖR HELA DELEN** **Ringar på vattnet. Kasta en sten i tjärnen och ringarna når ända till stranden. Det vi gör sprider sig.**

BEGREPP

## 34 Markanvändning

○ kan ○ osäker ○ kan inte

Facit nr 34

**FÖRKLARING**

Hur människor använder och förändrar mark, till exempel för jordbruk, vägar och hus.

**MINNESKNEP** Jämför en gammal karta med en ny. Allt som gått från skog till åker, väg eller hus är markanvändning.

**I TJÄRNEN** Åkern uppströms och vägen ner till badplatsen var en gång skog.

BEGREPP

## 35 Övergödning

○ kan ○ osäker ○ kan inte

Facit nr 35

**FÖRKLARING**

När för mycket näringsämnen, främst kväve och fosfor, hamnar i vatten. Det ger algblomning och sedan syrebrist. Kallas också eutrofiering.

**MINNESKNEP** För mycket av det goda: gödsel → algfest → algerna dör → nedbrytarna äter och gör slut på syret → fiskarna kvävs.

**I TJÄRNEN** Rinner gödsel från åkern ner i tjärnen kan vattnet bli grönt på sommaren. Östersjön har stora döda bottnar av samma orsak.

**HÄR MÖTS DEL 2 OCH DEL 8** Det är nedbrytarnas cellandning som gör slut på syret. Samma process som ger energi tar syret från fiskarna.

BEGREPP

## 36 Lokalt och globalt

○ kan ○ osäker ○ kan inte

Facit nr 36

**FÖRKLARING**

Det du gör på ett ställe kan påverka natur och människor på helt andra platser.

**MINNESKNEP** Ringarna på vattnet igen. Stenen landar på ett ställe, men vågorna når långt.

**EXEMPEL** Avgaser från bilar i Sverige påverkar klimatet på hela jorden. Kläderna du köper kan ha tagit vatten från en flod på andra sidan jorden.

BEGREPP

## 33 Planetens gränser

kan · osäker · kan inte

Facit nr 33

FÖRKLARING

Ett ramverk för hur mycket människan kan påverka jordens viktigaste system innan risken för stora förändringar ökar. Det finns nio sådana områden, bland annat klimatet, biologisk mångfald, markanvändning och övergödning.

MINNESKNEP Isen på tjärnen. Nära land är den tjock och säker. Ju längre ut du går, desto tunnare blir den. Gränserna är varningsskyltarna innan isen brister.

BRA ATT VETA Ramverket togs fram 2009 av forskare under ledning av svensken Johan Rockström. Enligt den senaste genomgången, från september 2026, är sju av nio gränser passerade. Bara ozonlagret och partiklarna i luften ligger fortfarande inom den säkra zonen.

NYANSERA Ozonlagret visar att det går att vända en trend: det började läka efter att freonerna förbjöds.

UTMANING

## 43 Hur kan en aktivitet påverka flera planetära gränser?

kan · osäker · kan inte

Facit nr 43

SVAR · TÄNK SJÄLV FÖRST

Följ samma handling åt flera håll. Skogsavverkning påverkar till exempel markanvändning, biologisk mångfald och klimat på en gång.

EXEMPEL: MAN HUGGER NER EN SKOG

1. Markanvändning: skog blir kalhygge
2. Biologisk mångfald: djur och växter förlorar sitt hem
3. Klimat: träden slutar ta upp koldioxid, och kol i träd och mark kan släppas ut

MINNESKNEP En sten, flera ringar.

ETT TILL För mycket gödsel ger övergödning i tjärnen, och när fiskarna kvävs minskar den biologiska mångfalden.

# Vik-kort Alla 36 begrepp

Begreppen i facits ordning.

**1. Vik** längs den prickade mittlinjen, med texten utåt.

**2. Klipp** längs de streckade linjerna.

**3. Förhör dig:** läs begreppet, förklara högt, vänd och kolla. Sortera i högar: kan / kan inte.

## Ekosystem

BEGREPP · NR 1

Ett område med allt som lever där, allt som inte lever där och hur de påverkar varandra.

Knep: Naturens hus

## Biotisk faktor

BEGREPP · NR 2

Något levande som påverkar andra i ekosystemet, till exempel rovdjur, växter eller konkurrens om mat.

Knep: Bio = liv

## Abiotisk faktor

BEGREPP · NR 3

Något icke-levande som påverkar livet, till exempel temperatur, vatten eller ljus.

Knep: A som i Aldrig levt

## Population

BEGREPP · NR 4

Alla individer av samma art som lever i samma område.

Knep: Abborrfolket

## Producent

BEGREPP · NR 5

Gör sin egen mat. Den bygger organiska ämnen, som socker, av oorganiska ämnen, som koldioxid och vatten. Oftast med fotosyntes. Kallas också autotrof.

Knep: Kocken

## Konsument

BEGREPP · NR 6

Får energi och byggstenar genom att äta andra organismer. Kallas också heterotrof.

Knep: Gästen

## Nedbrytare

BEGREPP · NR 7

Bryter ner döda växter, döda djur och avföring till oorganiska ämnen. Då går näringsämnena tillbaka till naturen och kan användas igen.

Knep: Diskaren

## Fotosyntes

BEGREPP · NR 8

Växter och alger använder energin i solljus för att göra socker och syre av koldioxid och vatten. Det sker i kloroplasterna, där det gröna färgämnet klorofyll fångar ljuset.

Knep: Bygga med ljus

## Cellandning

BEGREPP · NR 9

Cellerna bryter ner socker med hjälp av syre och får energi som lagras tillfälligt i ATP. Det blir koldioxid och vatten över. Det sker i mitokondrierna, och när syre används kallas det aerob.

Knep: Fotosyntesen baklänges

## Näringskedja

BEGREPP · NR 10

En rad som visar vem som äter vem, och åt vilket håll energin går.

Knep: Pilen = ”blir mat åt”

## Näringsväv

BEGREPP · NR 11

Många näringskedjor som hänger ihop, eftersom de flesta djur äter flera olika saker och kan bli uppätna av flera.

Knep: Spindelnätet

## Trofinivå

BEGREPP · NR 12

Vilken plats, eller våning, en organism har i näringskedjan. Till exempel producent, förstahandskonsument eller andrahandskonsument.

Knep: Våningar i ett hus

## Näringspyramid

BEGREPP · NR 13

En bild som visar att det finns mest energi och biomassa längst ner, och mindre för varje våning uppåt. Biomassa är hur mycket allt levande på en våning väger tillsammans.

Knep: Tiondelsregeln

## Energiflöde

BEGREPP · NR 14

Energin kommer in, oftast som solljus, går vidare genom organismerna och lämnar ekosystemet som värme. Den går inte runt.

Knep: Enkelbiljett

## Ämnenas kretslopp

BEGREPP · NR 15

Ämnen som kol, kväve och vatten går runt mellan levande varelser, luft, vatten och mark, och används om och om igen.

Knep: Pantburkar

## Begränsande faktor

BEGREPP · NR 16

Det som tar slut först och hindrar en population från att växa mer, till exempel mat eller boplatser.

Knep: Kortaste plankan

## Bärkraft

BEGREPP · NR 17

Ungefär hur stor en population kan bli i ett område och ändå klara sig år efter år.

Knep: Maxskylten i hissen

## Konkurrens

BEGREPP · NR 18

När flera organismer behöver samma sak och det inte räcker åt alla. Det kan vara mat, ljus, vatten eller plats.

Knep: Sista bullen

## Predation

BEGREPP · NR 19

När ett djur fångar och äter ett annat djur.

Knep: Jägaren vinner

## Mutualism

BEGREPP · NR 20

Ett samspel där båda parter tjänar på det.

Knep: Win-win

## Biologisk mångfald

BEGREPP · NR 21

Hur mycket variation av liv det finns. Den finns på tre nivåer: gener, arter och ekosystem.

Knep: Zooma ut: gen → art → ekosystem

## Ekosystemtjänst

BEGREPP · NR 22

Nyttor som vi människor får från naturen, till exempel pollinering och vattenrening.

Knep: Ingen faktura

## Försörjande ekosystemtjänst

BEGREPP · NR 23

Saker vi kan hämta från naturen, till exempel mat, virke och färskvatten.

Knep: Skafferiet

## Reglerande ekosystemtjänst

BEGREPP · NR 24

Naturens arbete som håller saker i balans, till exempel pollinering, vattenrening och skydd mot översvämning.

Knep: Servicen

## Kulturell ekosystemtjänst

BEGREPP · NR 25

Det naturen ger oss i form av upplevelser, friluftsliv och återhämtning.

Knep: Spat

## Hållbar utveckling

BEGREPP · NR 26

Att vi tar det vi behöver i dag, utan att förstöra möjligheterna för dem som lever i framtiden att ta det de behöver.

Knep: Lämna lägerplatsen

## Ekologisk hållbarhet

BEGREPP · NR 27

Att naturens system, den biologiska mångfalden och resurserna fortsätter fungera i lång tid.

Knep: Benet NATUR

## Social hållbarhet

BEGREPP · NR 28

Att människor har goda, trygga och rättvisa livsvillkor.

Knep: Benet MÄNNISKOR

## Ekonomisk hållbarhet

BEGREPP · NR 29

Att ekonomin och resurserna fungerar i längden, utan att man gör slut på det som behövs sen.

Knep: Benet PENGAR

## Förnybar resurs

BEGREPP · NR 30

Något som naturen kan återskapa, som skog, fisk och vatten. Men den kan ta slut om vi tar snabbare än den hinner växa tillbaka.

Knep: Plocka bären, inte riset

## Ekologiskt fotavtryck

BEGREPP · NR 31

Ett mått på hur mycket mark och vatten som behövs för att ta fram allt du använder: mat, kläder, resor och energi.

Knep: Ditt fotspår

## Resiliens

BEGREPP · NR 32

Ett systems förmåga att klara en störning och återhämta sig, eller fortsätta fungera ändå.

Knep: Gräset reser sig

## Planetens gränser

BEGREPP · NR 33

Ett ramverk för hur mycket människan kan påverka jordens viktigaste system innan risken för stora förändringar ökar. Det finns nio sådana områden, bland annat klimatet, biologisk mångfald, markanvändning och övergödning.

Knep: Isen på tjärnen

## Markanvändning

BEGREPP · NR 34

Hur människor använder och förändrar mark, till exempel för jordbruk, vägar och hus.

Knep: Gammal karta mot ny

## Övergödning

BEGREPP · NR 35

När för mycket näringsämnen, främst kväve och fosfor, hamnar i vatten. Det ger algblomning och sedan syrebrist. Kallas också eutrofiering.

Knep: Algfest → syrebrist

## Lokalt och globalt

BEGREPP · NR 36

Det du gör på ett ställe kan påverka natur och människor på helt andra platser.

Knep: Ringar på vattnet

# Kvällen före provet – allt på en sida

Kan du förklara varje ruta högt på 20 sekunder? Då är du redo.

**Del 1 · Vad finns i tjärnen?**
Ekosystem = det levande + det icke-levande + hur de påverkar varandra.

**Del 2 · Vem gör vad?**
Tjärnen är en restaurang. Kocken lagar maten, gästerna äter den och diskaren tar hand om resterna så att allt kan användas igen.

**Del 3 · Vart tar energin vägen?**
Energin har en enkelbiljett. Den kommer från solen, åker genom kedjan och försvinner som värme. Den kommer aldrig tillbaka.

**Del 4 · Vart tar ämnena vägen?**
Ämnen är som pantburkar. Samma material används om och om igen och blir nya saker.

**Del 5 · Hur många får plats?**
Rivaler, jägare eller kompisar. Fråga dig: vem vinner?

**Del 6 · Vad ger naturen oss?**
Ju fler sorters liv, desto tåligare natur. Och en tålig natur jobbar gratis åt oss på tre sätt: Skafferi, Service och Spa.

**Del 7 · Hur gör vi så att det räcker?**
Hållbarhet är en pall med tre ben: natur, människor och pengar. Kapar du ett ben välter pallen.

**Del 8 · Hur påverkar vi planeten?**
Ringar på vattnet. Kasta en sten i tjärnen och ringarna når ända till stranden. Det vi gör sprider sig.

**Energi mot ämnen**
Energi = enkelbiljett. Ämnen = pantburk.

## Hela tjärnen i åtta meningar

1. Tjärnen är ett ekosystem av levande och icke-levande delar som påverkar varandra.
2. Producenterna bygger mat med solljus, konsumenterna äter och nedbrytarna återvinner.
3. Energin går rakt igenom och försvinner som värme, så det blir mindre för varje våning.
4. Ämnena går runt och används om och om igen.
5. Arterna tävlar, jagar och samarbetar, och ingen population kan växa förbi bärkraften.
6. Ju större mångfald, desto tåligare natur och desto fler gratistjänster åt oss.
7. Hållbart betyder att natur, människor och pengar håller på lång sikt.
8. Det vi gör sprider sig som ringar på vattnet, och planeten har gränser.

## Vanliga misstag

1. Konkurrens är ingen sak man kan ta på, men den räknas ändå som biotisk. Den uppstår ju mellan levande varelser.
2. Växter gör också cellandning, dygnet runt. De behöver ju energi de med. Fotosyntes gör de bara när det är ljust.
3. Pilen pekar mot den som äter, inte mot den som blir uppäten. Den visar vart energin tar vägen.

## Siffror som är bra att kunna

**≈ 10 %**
av energin går vidare till nästa trofinivå

**1 000 → 1 kg**
alger blir till ungefär så mycket gädda

**78 %**
av luften är kväve, men växterna kan inte använda det direkt

**1987**
Brundtlandrapporten definierar hållbar utveckling

**17 mål**
i Agenda 2030

**9 gränser**
planetens gränser, framtagna 2009 (Rockström)

**7 av 9**
gränser passerade enligt genomgången 2026

**3 nivåer**
av biologisk mångfald: gener, arter, ekosystem

Lycka till! Du har gjort jobbet. Nu är det bara att plocka fram det.